

Feuille d'exercices n° 1

Espace probabilisé

Exercice 1. La population d'un pays est constituée à 60% de femmes, à 20% d'enfants (fille ou garçon), et à 30% de personnes qui portent des lunettes.

1. Est-il possible que, dans le pays, une femme adulte porte des lunettes ?
2. On apprend par ailleurs que 15% des habitants du pays sont des femmes qui portent des lunettes. Quelle proportion de la population sont des hommes qui ne portent pas de lunettes ?
3. On apprend maintenant que 8% des habitants sont des enfants sans lunettes, et que 12% habitants sont des enfants garçons. Vérifier qu'au moins trois quarts des habitants du pays est une femme, ou un enfant, ou une personne à lunettes.

Exercice 2. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, et $A_1, \dots, A_n$ des événements.

1. Démontrer que, si les événements (A_i) recouvrent l'univers, alors la probabilité d'au moins l'un d'entre eux est supérieure ou égale à $1/n$. Autrement dit, démontrer que

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = \Omega \implies \exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(A_i) \geq \frac{1}{n}.$$

2. Démontrer que,

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = \emptyset \implies \exists i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \mathbb{P}(A_i) \leq \frac{n-1}{n}.$$

Exercice 3. On lance deux dés équilibrés et distinguables.

1. Décrire l'univers Ω associé à cette expérience.
2. Calculer la probabilité d'obtenir une somme égale à 7.
3. Quelle est la probabilité d'obtenir au moins un 6 ?